

Лабораторна робота №7

Тема: Створення веб-застосунків з підтримкою взаємодії в реальному часі з використанням SignalR

Мета: отримати практичний досвід інтеграції SignalR у веб-застосунок для забезпечення обміну даними в реальному часі за допомогою SignalR.

Хід роботи:

1. Встановлення клієнтської бібліотеки

```
E:\University\4_course\Asp_net\lab2\SurveySln\SurveyPortal>libman install @microsoft/signalr -p unpkg -d wwwroot/lib/signalr
Downloading file https://unpkg.com/@microsoft/signalr@10.0.0/dist/cjs/AbortController.js...
Downloading file https://unpkg.com/@microsoft/signalr@10.0.0/dist/esm/AbortController.js...
Downloading file https://unpkg.com/@microsoft/signalr@10.0.0/dist/cjs/AccessTokenHttpClient.js...
Downloading file https://unpkg.com/@microsoft/signalr@10.0.0/dist/esm/AccessTokenHttpClient.js...
Downloading file https://unpkg.com/@microsoft/signalr@10.0.0/dist/cjs/browser-index.js...
Downloading file https://unpkg.com/@microsoft/signalr@10.0.0/dist/esm/browser-index.js...
```

2. Створення класу Хабу (Hub)

Створення нової папки Hubs у проєкті SurveyPortal. Всередині створено клас SurveyHub.cs.

Шлях: SurveyPortal/Hubs/SurveyHub.cs

```
using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
```

```
namespace SurveyPortal.Hubs
{
    public class SurveyHub : Hub
    {
    }
}
```

3. Реєстрація SignalR у Program.cs

Шлях: SurveyPortal/Program.cs

```
using SurveyPortal.Hubs;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddControllersWithViews();

builder.Services.AddSignalR();

builder.Services.AddDbContext<SurveyDbContext>(opts => {
    opts.UseSqlServer(
        builder.Configuration["ConnectionStrings:SurveyPortalConnection"],
        b => b.MigrationsAssembly("SurveyPortal")
    );
});
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.7			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Вещиков О.М.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Українець М.О.						1
Керівник							ФІКТ, гр. ІПЗ-22-2	
Н. контр.								
Затверд.								
							Аркушів	9

```
builder.Services.AddScoped<ISurveyRepository, EFSurveyRepository>();
```

4. Оновлення AdminController (Відправка даних)

Шлях: SurveyPortal/Controllers/AdminController.cs

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using SurveyPortal.Models;
using SurveyPortal.Data.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using SurveyPortal.Hubs;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddControllersWithViews();
builder.Services.AddDbContext<SurveyDbContext>(opts =>
{
    opts.UseSqlServer(
        builder.Configuration["ConnectionStrings:SurveyPortalConnection"],
        b => b.MigrationsAssembly("SurveyPortal")
    );
});
builder.Services.AddScoped<ISurveyRepository, EFSurveyRepository>();

// 2. Сервіси Cесій
builder.Services.AddSingleton<IHttpContextAccessor, HttpContextAccessor>();
builder.Services.AddScoped<SurveySession>(sp => SessionSurveySession.GetSession(sp));
builder.Services.AddDistributedMemoryCache();
builder.Services.AddSession(options =>
{
    options.IdleTimeout = TimeSpan.FromMinutes(30);
    options.Cookie.HttpOnly = true;
    options.Cookie.IsEssential = true;
});

// 3. Конфігурація Identity
builder.Services.AddDbContext<AppIdentityDbContext>(options =>
{
    options.UseSqlServer(
        builder.Configuration["ConnectionStrings:IdentityConnection"],
        b => b.MigrationsAssembly("SurveyPortal")
    );
});

builder.Services.AddIdentity<IdentityUser, IdentityRole>(opts =>
{
    opts.Password.RequiredLength = 8;
    opts.Password.RequireDigit = true;
    opts.Password.RequireUppercase = true;
    opts.Password.RequireNonAlphanumeric = false;
    opts.User.RequireUniqueEmail = true;
})
    .AddEntityFrameworkStores<AppIdentityDbContext>()
    .AddDefaultTokenProviders();

builder.Services.AddSignalR();

var app = builder.Build();

app.UseStaticFiles();
app.UseSession();

app.UseAuthentication();
app.UseAuthorization();
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.7	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

app.MapDefaultControllerRoute();

app.MapHub<SurveyHub>("/surveyHub");

SeedData.EnsurePopulated(app);
await IdentitySeedData.EnsurePopulatedAsync(app);

app.Run();

```

5. Редагування AdminController:

```

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using SurveyPortal.Data.Models;
using SurveyPortal.Shared;
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.SignalR;
using SurveyPortal.Hubs;

namespace SurveyPortal.Controllers
{
    [Authorize(Roles = "Admin")]
    public class AdminController : Controller
    {
        private ISurveyRepository repository;
        private IHubContext<SurveyHub> hubContext;

        // 2. Ін'єкція хабу через конструктор
        public AdminController(ISurveyRepository repo, IHubContext<SurveyHub> hub)
        {
            repository = repo;
            hubContext = hub;
        }

        public IActionResult Index() => View(repository.Surveys);

        public IActionResult Edit(long id)
        {
            Survey? survey = repository.Surveys.FirstOrDefault(s => s.SurveyID == id);
            if (survey == null) return NotFound();
            return View(survey);
        }

        [HttpPost]
        public async Task<IActionResult> Edit(Survey survey)
        {
            if (ModelState.IsValid)
            {
                repository.SaveSurvey(survey);
                TempData["message"] = $"Опитування '{survey.Title}' було збережено.";

                await hubContext.Clients.All.SendAsync("ReceiveSurveyUpdate",
                    survey.SurveyID, survey.Title, survey.AverageRating);

                return RedirectToAction("Index");
            }
            else
            {
                return View(survey);
            }
        }

        [HttpPost, ActionName("Delete")]
        public IActionResult DeleteConfirmed(long surveyID)
        {

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.7	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```

        repository.DeleteSurvey(surveyID);
        return RedirectToAction("Index");
    }
}

```

5. Підготовка View (_SurveySummary.cshtml)

Щоб JavaScript знав, що саме оновлювати на сторінці, нам потрібно додати унікальні id до HTML-елементів.

Шлях: SurveyPortal/Views/Shared/_SurveySummary.cshtml

```

@using SurveyPortal.Shared
@model Survey

<div class="card mb-3 shadow-sm" id="survey-card-@Model.SurveyID">
    <div class="card-body">

        <h5 class="card-title" id="survey-title-@Model.SurveyID">@Model.Title</h5>

        <p class="card-text">@Model.Description</p>

        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
            <small class="text-muted">Створив: @Model.Creator</small>

            <form asp-action="AddToSession" asp-controller="SurveySession" method="post"
class="ms-auto me-2">
                <input type="hidden" name="surveyId" value="@Model.SurveyID" />
                <input type="hidden" name="returnUrl"
                    value="@((Context.Request.Path + Context.Request.QueryString))" />
                <button type="submit" class="btn btn-sm btn-outline-primary">
                    Почати опитування
                </button>
            </form>

            <!-- Додаємо ID до рейтингу: "survey-rating-7" -->
            <span class="badge bg-success p-2" id="survey-rating-@Model.SurveyID">
                Рейтинг: @Model.AverageRating.ToString("F2")
            </span>
        </div>
    </div>
</div>

```

6. Додавання скриптів на Index.cshtml

Ми підключаємо скрипт SignalR і пишемо логіку оновлення.

Шлях: SurveyPortal/Views/Home/Index.cshtml

```

@using SurveyPortal.Models.ViewModels
@using SurveyPortal.Shared
@model SurveysListViewModel

<h4 class="mb-4">Доступні опитування (Real-time)</h4>

<div id="surveys-list">
    @foreach (var s in Model?.Surveys ?? Enumerable.Empty<Survey>())
    {
        <partial name="_SurveySummary" model="s" />
    }
</div>

```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.7	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

@if (Model?.PagingInfo != null && Model.PagingInfo.TotalPages > 1)
{
    <nav class="mt-4">
        <ul class="pagination">
            @for (int i = 1; i <= Model.PagingInfo.TotalPages; i++)
            {
                <li class="page-item @(i == Model.PagingInfo.CurrentPage ? "active" :
"" )">
                    <a class="page-link" asp-action="Index" asp-route-surveyPage="@i"
asp-route-category="@Model.CurrentCategory">@i</a>
                </li>
            }
        </ul>
    </nav>
}

<script src="~/lib/signalr/signalr.js"></script>
<script>
    var connection = new signalR.HubConnectionBuilder().withUrl("/surveyHub").build();

    connection.on("ReceiveSurveyUpdate", function (id, title, rating) {

        var titleElement = document.getElementById("survey-title-" + id);
        var ratingElement = document.getElementById("survey-rating-" + id);
        var cardElement = document.getElementById("survey-card-" + id);

        if (titleElement && ratingElement) {
            titleElement.innerText = title;
            ratingElement.innerText = "Рейтинг: " + rating.toFixed(2).replace('.', ',');

            if (cardElement) {
                cardElement.style.transition = "background-color 0.5s";
                cardElement.style.backgroundColor = "#d4edda";
                setTimeout(() => {
                    cardElement.style.backgroundColor = "white";
                }, 1000);
            }

            console.log("Дані оновлено для ID: " + id);
        }
    });

    connection.start().catch(function (err) {
        return console.error(err.toString());
    });
</script>

```

Результат роботи:

Відкрито два вікна

Нам потрібно імітувати двох людей одночасно.

Вікно №1 (Звичайний користувач):

Відкритий браузер.

головна сторінка (http://localhost:5000).

Просто залишена відкритою.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24.121.8.000 – Лр.7	Арк.
						5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Вікно №2 (Адміністратор):

Відкрий відкритий режим інкогніто

Зайшов як Адмін (admin@survey.com / Admin_P@ssw0rd123!).

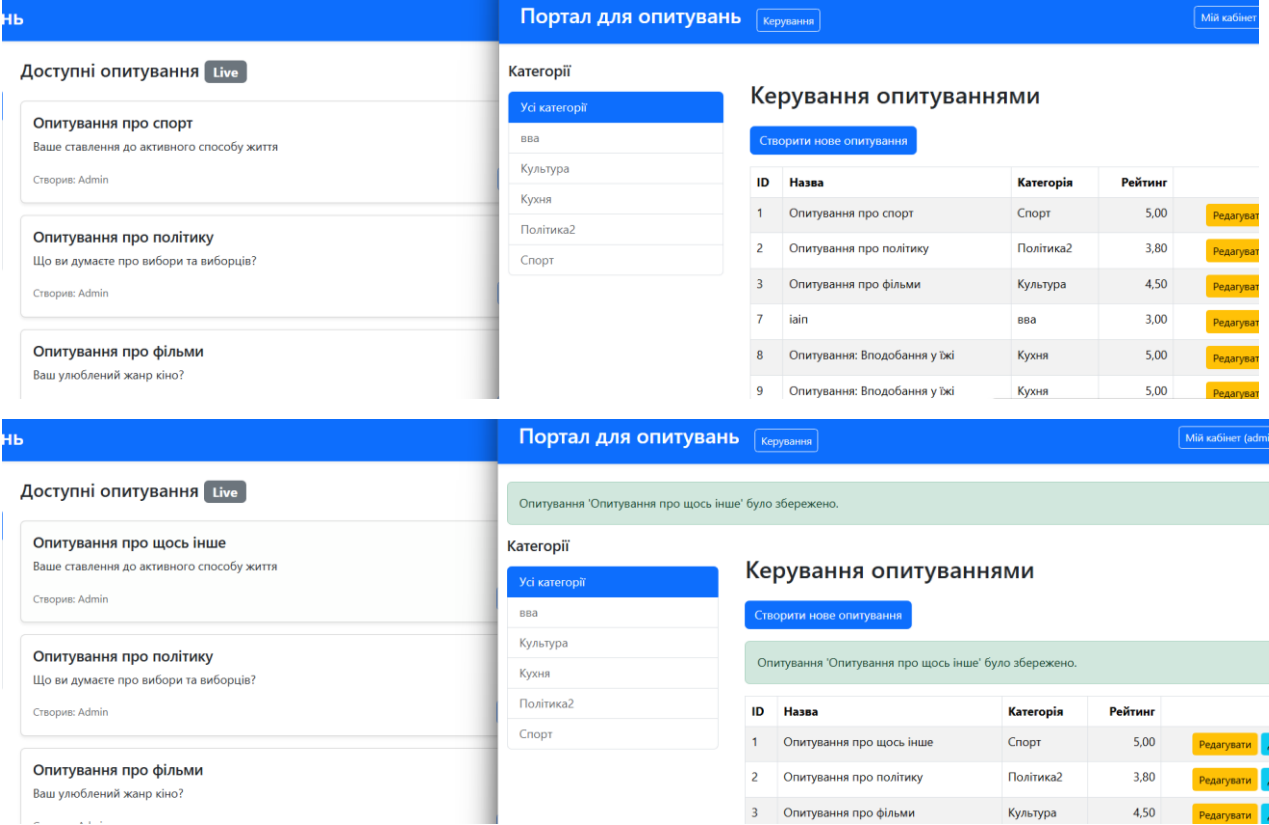
Для тесту оберемо редагування

3. Виконання тесту

Розміщено вікна на екрані поруч, щоб видно було їх одночасно.

У Вікні №2 (Адмін) натиснено кнопку "Редагувати"

Змінено назву далі зберегти



4. Результат

У ту саму секунду, як ти натистено "Зберегти" у вікні Адміна, змінилися самі по собі, без перезавантаження сторінки.

Висновок: у ході виконання лабораторної роботи було успішно інтегровано бібліотеку SignalR у веб-застосунок "Портал для опитувань" на базі ASP.NET Core MVC.

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.24. 121.8.000 – Лр. 7	Арк.
						7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		